গুণগত রসায়ন: রিভিশন

রসায়ন ১ম পত্র · অধ্যায় ২ · ২৮/১০/২০২৬

ভুল ৩২টি · গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি · মোট ৪১টি প্রশ্ন

৩. MIST'22-23 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

25°C তাপমাত্রায় $Al(OH)_3$ এর সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণের pH এর মান 10.37 হলে $Al(OH)_3$ এর দ্রাব্যতা গুণফল কত?

সমাধান

pOH = 14 − 10.37 = 3.63 $\Rightarrow$ $[OH^-] = 10^{-3.63} = 2.344 \times 10^{-4}$ mol/L

$Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-$; দ্রাব্যতা S হলে $[Al^{3+}] = S$, $[OH^-] = 3S$

$3S = 2.344 \times 10^{-4} \Rightarrow S = 7.814 \times 10^{-5}$ mol/L

$K_{sp} = [Al^{3+}][OH^-]^3 = S(3S)^3 = 27S^4 = 27 \times (7.814 \times 10^{-5})^4$

$K_{sp} \approx 1.006 \times 10^{-15}$ mol^4 L^{-4}

ফাঁদ: $[OH^-]$ কে সরাসরি S ধরা যাবে না; $[OH^-] = 3S$।

৪. MIST'21-22 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

H পরমাণুর জন্য $E = \frac{R_H}{n^2}$। তৃতীয় শক্তিস্তর হতে নিম্নতর শক্তিস্তরে (বামার সিরিজ) ইলেকট্রন স্থানান্তরে নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর। [$R_H = 2.5 \times 10^{-18}$ J]

সমাধান

বামার সিরিজ $\Rightarrow$ $n_L = 2$; $n_H = 3$

$$\Delta E = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = R_H\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = \frac{5R_H}{36}$$

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{36hc}{5R_H} = \frac{36 \times 6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5 \times 2.5 \times 10^{-18}}$$

$\lambda \approx 5.73 \times 10^{-7}$ m ≈ 573 nm

সংশোধনী: প্রশ্নব্যাংকের বইয়ে $h = 6.34 \times 10^{-34}$ (ছাপার ভুল) বসিয়ে 547.8 nm দেখানো হয়েছে। সঠিক $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s নিলে উত্তর ≈ 573 nm।

৫. MIST'18-19 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালির লাইম্যান সিরিজে রেখা সৃষ্টিকারী চতুর্থ শক্তিস্তর থেকে আগত ইলেকট্রনের বিকিরিত শক্তির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? ($R_H = 10.97 \times 10^6\ m^{-1}$)

সমাধান

লাইম্যান সিরিজ $\Rightarrow n_L = 1;\ n_H = 4$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 10.97 \times 10^6 \times \frac{15}{16} = 1.0284 \times 10^7\ m^{-1}$$

$\lambda \approx 9.72 \times 10^{-8}\ m = 97.2\ nm$

সংশোধনী: রিভিশন সাইটের স্ক্যানে প্রশ্নের একটি অংশ কাটা; বইয়ের সমাধান অনুযায়ী $n_H = 4$ ধরা হয়েছে।

৬. MIST'17-18 লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

35°C ও 50°C তাপমাত্রায় কোনো একটি লবণের দ্রাব্যতা যথাক্রমে 60 ও 85। 35°C তাপমাত্রায় 50 g সম্পৃক্ত দ্রবণকে 50°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলো। এ অবস্থায় দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে আর কত গ্রাম অতিরিক্ত দ্রবের প্রয়োজন পড়বে?

সমাধান

35°C এ: (100 + 60) g দ্রবণে দ্রব 60 g

∴ 50 g দ্রবণে দ্রব = $\frac{60 \times 50}{160}$ = 18.75 g; দ্রাবক = 50 − 18.75 = 31.25 g

50°C এ: 100 g দ্রাবকে দ্রব লাগে 85 g

∴ 31.25 g দ্রাবকে লাগে = $\frac{85 \times 31.25}{100}$ = 26.5625 g

অতিরিক্ত দ্রব = 26.5625 − 18.75 = **7.8125 g**

মনে রাখো: তাপমাত্রা বদলালে দ্রাবকের ভর বদলায় না, তাই দ্রাবক ধরে হিসাব করো।

৭. MIST'16-17 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

0.1 M Mg^{2+} আয়ন দ্রবণের কোন pH এ $Mg(OH)_2$ অধঃক্ষিপ্ত হতে শুরু করবে? $Mg(OH)_2$ এর $K_{sp} = 1 \times 10^{-11}$।

সমাধান

$Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-;\ K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2$

$[OH^-]^2 = \frac{10^{-11}}{0.1} = 10^{-10} \Rightarrow [OH^-] = 10^{-5}\ M$

pOH = 5 $\Rightarrow$ pH = 14 − 5 = **9**

pH 9 এর বেশি হলেই $K_{ip} > K_{sp}$ হবে এবং অধঃক্ষেপ পড়বে।

৮. MIST'15-16 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

একটি 1.0 L দ্রবণে 0.1 mol Ag^+ এবং 0.1 mol Hg^{2+} আয়ন আছে। গণনা করে দেখাও এ দুটি আয়নের কোনটি আগে অধঃক্ষিপ্ত হবে। I^- এর ঘনমাত্রা ন্যূনতম কত হলে অপর আয়নটির অধঃক্ষেপণ শুরু হবে?

[$K_{sp}(AgI) = 8.5 \times 10^{-17}$ এবং $K_{sp}(HgI_2) = 2.5 \times 10^{-26}$]

সমাধান

$AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$: অধঃক্ষেপণের জন্য $[I^-] = \frac{8.5 \times 10^{-17}}{0.1} = 8.5 \times 10^{-16}$ mol/L

$HgI_2 \rightleftharpoons Hg^{2+} + 2I^-$: অধঃক্ষেপণের জন্য $[I^-] = \sqrt{(\frac{2.5 \times 10^{-26}}{0.1})} = 5 \times 10^{-13}$ mol/L

AgI এর জন্য প্রয়োজনীয় $[I^-]$ কম, তাই **AgI (Ag^+) আগে অধঃক্ষিপ্ত হবে**।

$[I^-] \geq 5 \times 10^{-13}$ mol/L হলে HgI_2 এর অধঃক্ষেপণ শুরু হবে।

সংশোধনী: বইয়ে $K_{sp}(HgCl_2)$ ছাপা হয়েছে; প্রসঙ্গ অনুযায়ী এটি HgI_2।

৯. MIST মডেল টেস্ট ৪ লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

R_f মানের একক নেই কেন? R_f এর মান 1 এর চেয়ে কম হয় কেন?

সমাধান

$$R_f = \frac{\text{দ্রব (উপাদান) কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{দ্রাবক কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব}}$$

একক নেই কেন: R_f দুটি দূরত্বের অনুপাত। লব ও হরের একক (cm) কাটাকাটি হয়ে যায়, তাই **R_f এককহীন**।

1 এর কম কেন: স্থির দশা উপাদানকে অধিশোষণ করে ধরে রাখে, ফলে উপাদান কখনো দ্রাবক সম্মুখের (solvent front) চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। লব সবসময় হরের চেয়ে ছোট, তাই **$R_f < 1$**।

সংশোধনী: রিভিশন সাইটে এই মডেল টেস্ট প্রশ্নের শুধু শিরোনাম আছে; পূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান সেই শিরোনাম থেকে লেখা।

২০. IUT'20-21 MCQ ভুল

$^{9}_{3}\mathrm{Li}$ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে $^{9}_{4}\mathrm{Be}$ এ পরিণত হয়। এটি কোন ধরনের ক্ষয় (decay)?

(a) পজিট্রন নিঃসরণ

(b) বিটা (β) ✓

(c) আলফা (α)

(d) গামা (γ)

সমাধান

ভর সংখ্যা একই (9), পারমাণবিক সংখ্যা 3 থেকে 4 হয়েছে (1 বেড়েছে)।

এটি ঘটে যখন একটি নিউট্রন ভেঙে প্রোটন ও ইলেকট্রন হয়: $^{9}_{3}\mathrm{Li} \rightarrow {}^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

বিটা (β^-) ক্ষয়

সংশোধনী: শিটের ইংরেজি অংশে "$^{9}_{4}\mathrm{Be}$ decays to $^{9}_{4}\mathrm{Be}$" এবং বাংলায় $^{9}_{4}\mathrm{Li}$ ছাপা। লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 3, তাই $^{9}_{3}\mathrm{Li}$ করা হয়েছে।

২২. BUET'13-14 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

β রশ্মির কণার আপেক্ষিক ভর শূন্য। কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে β রশ্মি নির্গত হলে মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বৃদ্ধি পায় কিন্তু পারমাণবিক ভর একই থাকে। এটি কীভাবে সম্ভব?

সমাধান

β রশ্মি নির্গত হওয়ার অর্থ নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন (e^-) নির্গমন।

নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রন ভেঙে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি অ্যান্টিনিউট্রিনো তৈরি হয়: $^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}$

এই ইলেকট্রনটিই β রশ্মি হিসেবে বেরিয়ে যায়।

একটি প্রোটন বাড়ে, তাই পারমাণবিক সংখ্যা 1 বাড়ে। একটি নিউট্রন কমে একটি প্রোটন বাড়ে, তাই (p + n) অর্থাৎ ভর সংখ্যা একই থাকে।

যেমন: $^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

২৪. KUET'04-05 লিখিত **গুরুত্বপূর্ণ**

$^{239}_{93}Np$ পরমাণুর প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তি MeV এ নির্ণয় কর, যার প্রকৃত ভর 237.81 amu। (নিউট্রন, প্রোটন এবং ইলেকট্রনের ভর যথাক্রমে 1.0086 amu, 1.0074 amu ও 0.00054 amu)

সমাধান

প্রোটন = 93, ইলেকট্রন = 93, নিউট্রন = 239 − 93 = 146

হিসাবকৃত ভর = (93 × 1.0074) + (146 × 1.0086) + (93 × 0.00054)

= 93.6882 + 147.2556 + 0.0502 = 240.9940 amu

ভর ত্রুটি, $\Delta m = 240.9940 - 237.81 = 3.184$ amu $= 3.184 \times 1.6605 \times 10^{-27}$ kg $= 5.287 \times 10^{-27}$ kg

বন্ধন শক্তি, $E = \Delta mc^2 = 5.287 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 4.758 \times 10^{-10}$ J

$= \frac{4.758 \times 10^{-10}}{1.6 \times 10^{-13}}$ MeV = 2974 MeV

প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন শক্তি = $\frac{2974}{239}$ = **12.44 MeV**

সংশোধনী: শিটের সমাধানে ইলেকট্রনের ভর বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই সেখানে উত্তর 12.247 MeV। প্রশ্নে পরমাণুর ভর ও ইলেকট্রনের ভর দেওয়া আছে, তাই 93টি ইলেকট্রন ধরে হিসাব করা হয়েছে। তোমার শিক্ষক ইলেকট্রন বাদ দিয়ে করালে 12.25 MeV লিখবে।

৩৩. KUET'18-19 MCQ ভুল গুরুত্বপূর্ণ

একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$। মৌলটির 6.24078×10^{-23} g এ কতটি ইলেকট্রন আছে?

(a) 1

(b) 1.02391×10^{23}

(c) 1.64067×10^{47}

(d) 18 ✓

(e) 639

সমাধান

মৌলটি Cl (17), পারমাণবিক ভর 35.5।

35.5 g Cl এ ইলেকট্রন = $17 \times 6.023 \times 10^{23}$ টি

$\therefore$ 6.24078×10^{-23} g এ ইলেকট্রন = $\dfrac{17 \times 6.023 \times 10^{23} \times 6.24078 \times 10^{-23}}{35.5}$ = **18টি**

ফাঁদ: 35.5 দিয়ে ভাগ না করলে 639 আসে, যা অপশন (e)।

৪৪. RUET'10-11 লিখিত ভুল গুরুত্বপূর্ণ

নিম্নলিখিত মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখ: Sb, Se, Br, Sc, Po

সমাধান

Sb(51) = $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,5s^2\,5p^3$

Se(34) = $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^4$

Br(35) = $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^5$

Sc(21) = $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^1\,4s^2$

Po(84) = $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,4f^{14}\,5s^2\,5p^6\,5d^{10}\,6s^2\,6p^4$

৪৬. RUET'04-05 লিখিত **ভুল**

নিচের মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস দেওয়া হলো। মৌলগুলোর সংকেত লিখ।

(i) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,5s^1$

(ii) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,5s^1$

(iii) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^5$

(iv) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,5s^2\,5p^6\,6s^1$

(v) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,4f^{14}\,5s^2\,5p^6\,5d^{10}\,6s^2\,6p^6\,7s^1$

সমাধান

(i) 37 ⇒ **Rb** (ii) 47 ⇒ **Ag** (iii) 35 ⇒ **Br** (iv) 55 ⇒ **Cs** (v) 87 ⇒ **Fr**

খেয়াল করো: Ag এর বিন্যাস ব্যতিক্রম ($4d^{10}\,5s^1$), Cu এর মতো।

৪৭. CUET'25-26 MCQ **গুরুত্বপূর্ণ**

একটি Na পাতের প্রারম্ভিক (সূচন) কম্পাঙ্ক $1.1 \times 10^{15}\ s^{-1}$। 9.9390×10^{-19} J শক্তিসম্পন্ন একটি আলোর কণা Na পাতের উপর আপতিত হয়ে ইলেকট্রন নির্গত করলে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি কত হবে?

(a) 3.65×10^{-19} J

(b) 4.65×10^{-19} J

(c) 2.65×10^{-19} J ✓

(d) 6.65×10^{-19} J

(e) 9.94×10^{-19} J

সমাধান

$E_{photon} = \Phi + E_k$, যেখানে কার্য অপেক্ষক $\Phi = h\nu_0$

$E_k = E_{photon} - h\nu_0 = 9.9390 \times 10^{-19} - (6.626 \times 10^{-34} \times 1.1 \times 10^{15})$

$= 9.9390 \times 10^{-19} - 7.2886 \times 10^{-19} =$ **2.65×10^{-19} J**

ফাঁদ: (e) হলো আপতিত ফোটনের পুরো শক্তি; কার্য অপেক্ষক বাদ দিতে হবে।

সংশোধনী: শিটের অপশনে $\times 10^{-19}$ বাদ পড়েছে (3.65 J, 4.65 J ...) এবং (e) চিহ্নিত করে "সঠিক উত্তর নেই" লেখা। অপশনগুলোতে $\times 10^{-19}$ যোগ করা হয়েছে; তখন শিটের নিজের হিসাব 2.650×10^{-19} J অপশন (c) এর সাথে মেলে।

৫২. BUET'21-22 MCQ ভুল গুরুত্বপূর্ণ

কতটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাশাপাশি সাজালে 1 m হবে? [ধরে নাও, প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ 0.53 Å]

(a) 1.8×10^{10} টি

(b) 1.8868×10^{10} টি

(c) 1.787×10^{10} টি

(d) None ✓

সমাধান

একটি পরমাণুর ব্যাস = $2 \times 0.53 \times 10^{-10}$ m = 1.06×10^{-10} m

পরমাণুর সংখ্যা = $\frac{1}{1.06 \times 10^{-10}}$ = **9.43×10^{9} টি**, যা কোনো অপশনে নেই ⇒ None

ফাঁদ: ব্যাসের বদলে ব্যাসার্ধ দিয়ে ভাগ করলে 1.8868×10^{10} (b) আসে।

৫৩. IUT'19-20 MCQ ভুল

নিচের কোনটি বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা নয়?

(a) পারমাণবিক বর্ণালিতে একাধিক (সূক্ষ্ম) রেখা

(b) জিম্যান প্রভাব

(c) H-বর্ণালি ✓

(d) কৌণিক ভরবেগ

সমাধান

বোর মডেল **হাইড্রোজেনের বর্ণালি সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে**, তাই এটি সীমাবদ্ধতা নয়।

এটি বহু-ইলেকট্রন পরমাণুর বর্ণালি, সূক্ষ্ম রেখা, জিম্যান ও স্টার্ক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং কৌণিক ভরবেগ কেন $\frac{h}{2\pi}$ এর পূর্ণ গুণিতক হবে তার কারণ দিতে পারে না।

৫৪. KUET'16-17 MCQ ভুল

হাইড্রোজেন পরমাণুর তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের শক্তি যথাক্রমে 5.54×10^{-10} erg এবং 2.44×10^{-11} erg। তৃতীয় শক্তিস্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ইলেকট্রনটি নেমে এলে যে রশ্মি নির্গত হবে তার কম্পাঙ্ক (হার্জ) কত হবে?

(a) 8.73×10^{23}

(b) 7.99×10^{23}

(c) 7.99×10^{18}

(d) 8.73×10^{16}

(e) 7.99×10^{16} ✓

সমাধান

$\Delta E = 5.54 \times 10^{-10} - 2.44 \times 10^{-11} = 5.296 \times 10^{-10}$ erg

$1\ J = 10^{7}$ erg $\Rightarrow \Delta E = 5.296 \times 10^{-17}$ J

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{5.296 \times 10^{-17}}{6.626 \times 10^{-34}} = \mathbf{7.99 \times 10^{16}\ Hz}$$

ফাঁদ: erg কে J এ না বদলালে 7.99×10^{23} (b) আসে।

সংশোধনী: শিটে (c) 7.99×10^{18} চিহ্নিত, কিন্তু শিটের নিজের সমাধানে উত্তর 7.99×10^{16} Hz, অর্থাৎ (e)।

৫৮. KUET'24-25 MCQ ভুল

একটি ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 0.8955224 m হলে এক মোল ফোটনের শক্তি কিলোজুলে কত হবে?

(a) 2.22×10^{-25}

(b) 1.6×10^{-19}

(c) 2.22×10^{-19}

(d) 2.22×10^{-22}

(e) 1.34×10^{-4} ✓

সমাধান

1টি ফোটনের শক্তি, $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{0.8955224} = 2.22 \times 10^{-25}$ J $= 2.22 \times 10^{-28}$ kJ

1 মোল ফোটনের শক্তি = $E \times N_A = 2.22 \times 10^{-28} \times 6.023 \times 10^{23} =$ **1.34×10^{-4} kJ**

ফাঁদ: (a) হলো একটি ফোটনের শক্তি, তাও জুলে।

সংশোধনী: শিটে (c) চিহ্নিত, কিন্তু শিটের নিজের সমাধানে উত্তর 1.34×10^{-4} kJ, অর্থাৎ (e)।

৬১. CKRUET'23-24 MCQ ভুল

1.0 গ্রাম পরমাণু হাইড্রোজেনের দৃশ্যমান বর্ণালি তৈরিতে ইলেকট্রন স্থানান্তরের জন্য যে ন্যূনতম শক্তি নির্গত হয় তা হিসাব কর। [$R_H = 1.1 \times 10^7\ m^{-1}$]

(a) 2.715×10^{19} J

(b) 2.06×10^{7} J

(c) 1.82×10^{5} J ✓

(d) 3.03×10^{-19} J

(e) 1.02×10^{5} J

সমাধান

দৃশ্যমান বর্ণালি ⇒ বামার সিরিজ ($n_L = 2$)। ন্যূনতম শক্তি ⇒ সবচেয়ে কাছের স্তর, $n_H = 3$।

একটি পরমাণুর জন্য: $\Delta E = hcR_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19}$ J

1 গ্রাম পরমাণু H = 1 mol = 6.023×10^{23} টি পরমাণু

মোট শক্তি = $3.03 \times 10^{-19} \times 6.023 \times 10^{23}$ = **1.82×10^5 J**

ফাঁদ: (d) হলো একটি পরমাণুর শক্তি; N_A দিয়ে গুণ করতে হবে।

৬৩. SUST'25-26 MCQ ভুল

P একটি ফসফর যা জাল টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। P ফসফর λ_a তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে λ_c তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। λ_a এবং λ_c এর কোন মান P এর গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য হতে পারে?

(a) λ_a = 310 nm, λ_c = 690 nm ✓

(b) λ_a = 690 nm, λ_c = 310 nm

(c) λ_a = 310 nm, λ_c = 310 nm

(d) λ_a = 510 nm, λ_c = 690 nm

সমাধান

জাল টাকা শনাক্তকরণে ফসফর UV রশ্মি (10–380 nm) শোষণ করে এবং কম শক্তির দৃশ্যমান আলো (380–780 nm) বিকিরণ করে।

λ_a = 310 nm (UV), λ_c = 690 nm (দৃশ্যমান)

বিকিরিত আলোর শক্তি শোষিত আলোর চেয়ে কম, তাই $\lambda_c > \lambda_a$ হতেই হবে।

৬৪. SUST'25-26 MCQ ভুল

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে চতুর্থ শক্তিস্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হলে, বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান হবে—

(a) $\frac{16}{3R_H}$ ✓

(b) $\frac{3}{16R_H}$

(c) $\frac{16R_H}{3}$

(d) $\frac{4}{R_H}$

সমাধান

$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_H^2}\right) = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = R_H \times \frac{3}{16}$

$\therefore$ **$\lambda =$** $\frac{16}{3R_H}$

ফাঁদ: $\frac{3R_H}{16}$ হলো তরঙ্গসংখ্যা; তরঙ্গদৈর্ঘ্য তার বিপরীত।

৬৬. BUET'24-25 MCQ ভুল

580 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মির কম্পাঙ্ক ও বর্ণ কী?

(a) 5.1724×10^{14} Hz; হলুদ ✓

(b) 5.1724×10^{14} Hz; সবুজ

(c) 1.724×10^{14} Hz; হলুদ

(d) 1.724×10^{16} Hz; সবুজ

সমাধান

$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{580 \times 10^{-9}} =$ **5.1724×10^{14} Hz**

575–590 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর বর্ণ **হলুদ**।

৭০. IUT'21-22 MCQ ভুল গুরুত্বপূর্ণ

টিউমার, স্ট্রোক এবং রক্তপাত শনাক্ত করার জন্য MRI পরীক্ষার ভিত্তি—

(i) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শোষণের কারণে প্রোটন (H^+) অনুরণন ঘটে

(ii) আক্রান্ত কোষে বেশি প্রোটন থাকে যা বেশি প্রোটন (H^+) অনুরণন সংকেত উৎপন্ন করে

(iii) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি প্রয়োগের ফলে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে

নিচের কোনটি বেশি উপযুক্ত?

(a) (i) ও (ii) ✓

(b) (ii) ও (iii)

(c) (i) ও (iii)

(d) (i), (ii) ও (iii) ✓

সমাধান

MRI তে দেহকে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রেখে রেডিও তরঙ্গ দেওয়া হয়। দেহের পানি ও চর্বির H নিউক্লিয়াস (প্রোটন) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শোষণ করে অনুরণন ঘটায় (i)।

আক্রান্ত কোষে পানি অর্থাৎ প্রোটন বেশি থাকে, তাই অনুরণন সংকেত বেশি আসে (ii)।

শিটের উত্তর: (d) (i), (ii) ও (iii)

সংশোধনী: শিটের উত্তর (d) রাখা হয়েছে। তবে (iii) উক্তিটি MRI এর মূলনীতির সাথে পুরোপুরি মেলে না: রেডিও তরঙ্গ প্রোটনের নিউক্লীয় স্পিন বদলায়, প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিথস্ক্রিয়া ঘটায় না। সেই হিসাবে (a) বেশি যুক্তিযুক্ত। তাই এই প্রশ্নে (a) বা (d) দুটোই সঠিক ধরা হবে; শিক্ষকের সাথে মিলিয়ে নিও।

৭৫. RUET'11-12 MCQ **গুরুত্বপূর্ণ**

কোন অরবিটালের ইলেকট্রন হাইড্রোজেন পরমাণুতে ফোটন কণা শোষণ করে কিন্তু বর্জন করে না?

(a) 3s

(b) 2p

(c) 2s

(d) 1s ✓

(e) None

সমাধান

1s হলো সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটাল (ভূমি অবস্থা)।

1s এর ইলেকট্রন শক্তি শোষণ করে উচ্চতর স্তরে যেতে পারে, কিন্তু এর নিচে কোনো স্তর না থাকায় শক্তি বর্জন করে নামতে পারে না।

উত্তর: 1s

৭৮. KUET'25-26 লিখিত **ভুল**

H পরমাণুর একটি ইলেকট্রন ৬ষ্ঠ থেকে ২য় শক্তিস্তরে আসে।

(i) বর্ণালি কোন সিরিজের, বিকিরণ কোন অঞ্চলের?

(ii) মোট কয়টি বর্ণালি রেখা উৎপন্ন হবে?

(iii) বিকিরণ দৃশ্যমান হবে কি না?

সমাধান

(i) $n_L = 2$, অর্থাৎ **বর্ণালি বামার সিরিজের এবং বিকিরণ দৃশ্যমান অঞ্চলের**।

(ii) রেখার সংখ্যা = $\frac{(n_H - n_L)(n_H - n_L + 1)}{2} = \frac{(6-2)(6-2+1)}{2}$ = **10টি**

(iii) $\frac{1}{\lambda} = 1.09678 \times 10^7 \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{6^2}) = 1.09678 \times 10^7 \times \frac{2}{9} = 2.4373 \times 10^6\ m^{-1}$

$\lambda = 4.10 \times 10^{-7}$ m = **410 nm; 380–780 nm সীমার মধ্যে, তাই বিকিরণটি দৃশ্যমান (বেগুনি)**।

৮২. BUET'23-24; RUET'17-18 লিখিত **গুরুত্বপূর্ণ**

UV রশ্মি দ্বারা জাল টাকা শনাক্তকরণের মূলনীতি লিখ।

সমাধান

UV রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10 nm থেকে 380 nm। এর মধ্যে 230–375 nm এর UV রশ্মি জাল নোট ডিটেক্টর মেশিনে ব্যবহৃত হয়।

আসল নোটে নিরাপত্তা চিহ্ন হিসেবে ফসফর (phosphor) নামক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের কালি ব্যবহার করা হয়।

UV রশ্মির উচ্চ শক্তির ফোটন শোষণ করে ফসফর অণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে উচ্চ শক্তিস্তরে যায়।

উত্তেজিত ইলেকট্রন অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে নিচের স্তরে ফেরার সময় কম শক্তির, অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোর নির্দিষ্ট বর্ণ বিকিরণ করে। একে **প্রতিপ্রভা (fluorescence)** বলে।

আসল নোটে UV আলো ফেললে নিরাপত্তা চিহ্ন নির্দিষ্ট বর্ণে জ্বলে ওঠে; জাল নোটে এই ফসফর না থাকায় জ্বলে না।

৮৩. RUET'25-26 MCQ **ভুল**

25°C ও 50°C তাপমাত্রায় একটি লবণের দ্রাব্যতা যথাক্রমে 50 ও 85। 50°C তাপমাত্রায় 250 g সম্পৃক্ত দ্রবণকে 25°C এ শীতল করলে কত গ্রাম লবণ অধঃক্ষিপ্ত হবে?

(a) 87.5

(b) 47.2 ✓

(c) 58.33

(d) 35

সমাধান

50°C এ (100 + 85) = 185 g দ্রবণে লবণ 85 g। 25°C এ শীতল করলে অধঃক্ষিপ্ত হয় 85 − 50 = 35 g

∴ 185 g দ্রবণ থেকে অধঃক্ষিপ্ত হয় 35 g

∴ 250 g দ্রবণ থেকে অধঃক্ষিপ্ত হয় $\frac{35 \times 250}{185}$ = **47.29 g**

ফাঁদ: 250 g কে দ্রাবক ধরলে 87.5 (a) আসে; 250 g হলো দ্রবণের ভর।

৮৬. CUET'25-26 MCQ ভুল গুরুত্বপূর্ণ

শুষ্ক বায়ুতে N_2 ও O_2 এর অনুপাত যথাক্রমে 79% এবং 21%। 1 atm চাপে পানিতে N_2 ও O_2 দ্রবীভূত হওয়ার অনুপাত নির্ণয় কর। পানিতে N_2 ও O_2 এর হেনরি ধ্রুবকের মান যথাক্রমে 8.54×10^4 atm এবং 4.56×10^4 atm।

(a) 4 : 1

(b) 2 : 1 ✓

(c) 1 : 4

(d) 1 : 2

(e) 3.75 : 1

সমাধান

আংশিক চাপ: $P(N_2) = 0.79$ atm; $P(O_2) = 0.21$ atm

হেনরির সূত্র: $P = K_H \times X \Rightarrow X = \frac{P}{K_H}$

$$\frac{X(N_2)}{X(O_2)} = \frac{0.79 / 8.54 \times 10^4}{0.21 / 4.56 \times 10^4} = \frac{9.25 \times 10^{-6}}{4.61 \times 10^{-6}} \approx 2$$

অনুপাত 2 : 1

ফাঁদ: শুধু চাপের অনুপাত নিলে 3.76 : 1 (e) আসে; K_H দিয়ে ভাগ করতে হবে।

৮৮. CKRUET'23-24 MCQ **গুরুত্বপূর্ণ**

298 K তাপমাত্রায় একটি লবণের 75 mL সম্পৃক্ত দ্রবণে 38 গ্রাম লবণ দ্রবীভূত আছে। লবণের দ্রবণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.5 হলে উক্ত তাপমাত্রায় লবণটির দ্রাব্যতা কত?

(a) 81.45

(b) 75.30

(c) 76.25

(d) 76.50

(e) 51.01 ✓

সমাধান

দ্রবণের ভর = $\rho V = 1.5 \times 75 = 112.5$ g

দ্রাবকের (পানির) ভর = $112.5 - 38 = 74.5$ g

দ্রাব্যতা, $S = \frac{\text{দ্রবের ভর} \times 100}{\text{দ্রাবকের ভর}} = \frac{38 \times 100}{74.5} =$ **51.01 g / 100 g পানি**

সূত্র: $S = \frac{100m}{\rho V - m}$

সংশোধনী: শিটের পাঁচটি অপশনের কোনোটিই প্রদত্ত তথ্যের সাথে মেলে না। শিটে (e) 77.25 চিহ্নিত, কিন্তু শিটের নিজের সমাধানে উত্তর 51.0067। তাই অপশন (e) এর মান 77.25 বদলে 51.01 করা হয়েছে। মূল প্রশ্নের কোনো সংখ্যা সম্ভবত শিটে ভুল ছাপা।

৮৯. CKRUET'22-23 MCQ ভুল গুরুত্বপূর্ণ

150 g ফুটন্ত পানিতে 96 g $Pb(NO_3)_2$ দ্রবীভূত করে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা হলো। 30°C তাপমাত্রায় $Pb(NO_3)_2$ এর দ্রাব্যতা 56 হলে প্রস্তুতকৃত দ্রবণটিকে 30°C তাপমাত্রায় শীতল করা হলে কত গ্রাম দ্রব পৃথক হবে?

(a) 12 gm ✓

(b) 10 gm

(c) 13 gm

(d) 15 gm

(e) 16 gm

সমাধান

30°C এ 100 g পানিতে দ্রবীভূত থাকে 56 g

∴ 150 g পানিতে দ্রবীভূত থাকে $\frac{56 \times 150}{100}$ = 84 g

পৃথক হবে = 96 − 84 = **12 g**

বিকল্প: 100°C এ দ্রাব্যতা = $\frac{96}{150}$ × 100 = 64; পৃথক = $\frac{64 - 56}{100}$ × 150 = 12 g

৯৩. RUET'25-26 MCQ ভুল

25°C উষ্ণতায় একটি জলাশয় থেকে সংগৃহীত 200 cm^3 পানিতে 0.024 g I_2 দ্রবীভূত আছে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দ্বারা এ দ্রবণ থেকে I_2 নিষ্কাশন করতে গিয়ে 200 cm^3 কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দুই ভাগ করে দুইবার নিষ্কাশন করলে কী পরিমাণ I_2 পানির নমুনা থেকে নিষ্কাশিত হবে? [K_D = 88]

(a) 98.876%

(b) 99.95% ✓

(c) 99.87%

(d) 98.95%

সমাধান

n বার নিষ্কাশনের পর অবশিষ্ট: $W_n = W_0 \left(\frac{V}{K_D S + V}\right)^n$

এখানে V = 200 cm^3 (পানি), S = 100 cm^3 (প্রতিবারের CCl_4), n = 2

$W_2 = 0.024 \times \left(\frac{200}{88 \times 100 + 200}\right)^2 = 0.024 \times \left(\frac{200}{9000}\right)^2 = 1.185 \times 10^{-5}$ g

নিষ্কাশিত = $\frac{0.024 - 1.185 \times 10^{-5}}{0.024} \times 100\% =$ **99.95%**

৯৪. KUET'19-20 লিখিত ভুল

25°C তাপমাত্রায় পানি ও বেনজিনে H_2S এর বণ্টন গুণাঙ্ক $\frac{[H_2S](\text{পানি})}{[H_2S](\text{বেনজিন})}$ এর মান 0.167। একই তাপমাত্রায় 1.0 লিটার আয়তনের 0.1 M H_2S এর জলীয় দ্রবণ হতে একক ধাপে 90% H_2S নিষ্কাশন করতে সর্বনিম্ন কত আয়তনের বেনজিন দরকার?

সমাধান

বেনজিনের অনুকূলে বণ্টন গুণাঙ্ক, $K_D = \frac{1}{0.167} = 6$

জলীয় দ্রবণের আয়তন V = 1000 mL; বেনজিনের আয়তন S mL

90% নিষ্কাশিত হলে পানিতে অবশিষ্ট থাকে 10%: $W_1 = \frac{W_0}{10}$

$W_1 = W_0 \times \frac{V}{K_D S + V} \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1000}{6S + 1000}$

$\Rightarrow 6S + 1000 = 10000 \Rightarrow$ **S = 1500 mL**

৯৮. IUT'21-22 MCQ ভুল

g/L এককে $NiCO_3$ এর দ্রাব্যতা নির্ণয় কর। $NiCO_3$ এর দ্রাব্যতা গুণফল 1.4×10^{-7}, যেখানে $NiCO_3$ এর আণবিক ভর 118.7 g/mol।

(a) 1.96×10^{-14} g L^{-1}

(b) 3.7×10^{-4} g L^{-1}

(c) 0.044 g L^{-1} ✓

(d) 0.118 g L^{-1}

সমাধান

$NiCO_3 \rightleftharpoons Ni^{2+} + CO_3^{2-}$; $K_{sp} = S^2$

$S = \sqrt{(1.4 \times 10^{-7})} = 3.742 \times 10^{-4}$ mol/L

g/L এককে $S = 3.742 \times 10^{-4} \times 118.7 =$ **0.044 g L^{-1}**

ফাঁদ: (b) হলো mol/L এককের মান।

১০৩. BUET'25-26 লিখিত ভুল

40 mL 0.3 M $AgNO_3$ দ্রবণে 20 mL 0.1 M NaCl দ্রবণ মিশালে কোনো অধঃক্ষেপ পড়বে কি না? [K_{sp}(AgCl) = 1.8×10^{-10} (mol L^{-1})^2]

সমাধান

$AgNO_3(aq) + NaCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + NaNO_3(aq)$; মোট আয়তন = 60 mL

$[Ag^+] = \frac{40 \times 0.3}{60} = 0.2$ M; $[Cl^-] = \frac{20 \times 0.1}{60} = 0.0333$ M

$K_{ip} = [Ag^+][Cl^-] = 0.2 \times 0.0333 = 6.667 \times 10^{-3}$

$K_{ip} > K_{sp} \Rightarrow$ **AgCl এর অধঃক্ষেপ পড়বে**।

মনে রাখো: মেশানোর পর মোট আয়তন দিয়ে ঘনমাত্রা নতুন করে হিসাব করতে হবে।

১০৫. BUTEX'25-26 লিখিত **ভুল** **গুরুত্বপূর্ণ**

25°C তাপমাত্রায় $Ca(OH)_2$ এর $K_{sp} = 4.42 \times 10^{-5}$। এই $Ca(OH)_2$ এর 500 mL সম্পৃক্ত দ্রবণে সম-আয়তনের 0.4 M NaOH যোগ করা হলো। এতে $Ca(OH)_2$ এর হ্রাসকৃত দ্রাব্যতা কত এবং কত মিলিগ্রাম $Ca(OH)_2$ অধঃক্ষিপ্ত হবে?

সমাধান

বিশুদ্ধ পানিতে: $Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2OH^-$; $K_{sp} = 4S^3 = 4.42 \times 10^{-5} \Rightarrow S = 0.0223$ M

মেশানোর পর মোট আয়তন 1 L; NaOH এর ঘনমাত্রা = $\frac{0.5 \times 0.4}{1} = 0.2$ M

হ্রাসকৃত দ্রাব্যতা S' হলে $[Ca^{2+}] = S'$, $[OH^-] = 2S' + 0.2$

$K_{sp} = S'(2S' + 0.2)^2 = 4.42 \times 10^{-5} \Rightarrow$ **$S' = 1.081 \times 10^{-3}$ M**

শুরুতে $Ca(OH)_2$ ছিল = $0.0223 \times 0.5 = 0.01115$ mol; শেষে 1 L এ দ্রবীভূত থাকে 1.081×10^{-3} mol

অধঃক্ষিপ্ত = (0.01115 − 0.001081) mol × 74 g/mol = 0.745 g = **745 mg**

ফাঁদ: প্রাথমিক আয়তন 0.5 L, তাই শুরুর মোল = S × 0.5।

১১০. BUTEX'22-23 লিখিত **ভুল** **গুরুত্বপূর্ণ**

55 mg $Cr_2(SO_4)_3$ লবণ 350 mL দ্রবণে দ্রবীভূত আছে। এ দ্রবণের 60 mL নমুনার সাথে 40 mL Pb^{2+} এর সর্বনিম্ন কত ঘনমাত্রার নমুনা যোগ করলে $PbSO_4$ এর অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে? [$K_{sp}(PbSO_4) = 2.13 \times 10^{-8}$]

সমাধান

$Cr_2(SO_4)_3$ এর আণবিক ভর 392

$[Cr_2(SO_4)_3] = \frac{55 \times 10^{-3} \times 1000}{392 \times 350} = 4.01 \times 10^{-4}$ M

$Cr_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Cr^{3+} + 3SO_4^{2-} \Rightarrow [SO_4^{2-}] = 3 \times 4.01 \times 10^{-4}$ M

ধরি, মেশানোর আগে $[Pb^{2+}] = x$; মোট আয়তন = 100 mL

অধঃক্ষেপণ শুরুর শর্ত: $K_{ip} = K_{sp} = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$

$2.13 \times 10^{-8} = (\frac{x \times 40}{100}) \times (\frac{3 \times 4.01 \times 10^{-4} \times 60}{100})$

$\Rightarrow$ **$x = 7.38 \times 10^{-5}$ M**

এর চেয়ে বেশি ঘনমাত্রার Pb^{2+} যোগ করলে $PbSO_4$ অধঃক্ষিপ্ত হবে।

১১৩. BUET'18-19 লিখিত **ভুল**

200 mL 1.3×10^{-3} M ঘনমাত্রার $AgNO_3$ দ্রবণের সাথে 100 mL 4.5×10^{-5} M ঘনমাত্রার Na_2S দ্রবণ মেশানো হলো। এতে কি কোনো অধঃক্ষেপ পড়বে? যুক্তি দাও। [$K_{sp} = 1.6 \times 10^{-49}$]

সমাধান

মোট আয়তন = 300 mL

$[Ag^+] = \frac{200 \times 1.3 \times 10^{-3}}{300} = 8.667 \times 10^{-4}$ M; $[S^{2-}] = \frac{100 \times 4.5 \times 10^{-5}}{300} = 1.5 \times 10^{-5}$ M

$Ag_2S \rightleftharpoons 2Ag^+ + S^{2-}$; $K_{ip} = [Ag^+]^2 [S^{2-}] = (8.667 \times 10^{-4})^2 \times 1.5 \times 10^{-5} = 1.127 \times 10^{-11}$

$K_{ip} > K_{sp} \Rightarrow$ **Ag_2S অধঃক্ষিপ্ত হবে**। অপর উৎপাদ $NaNO_3$ পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়, তাই সেটি অধঃক্ষিপ্ত হবে না।

১১৪. BUET'16-17 লিখিত **গুরুত্বপূর্ণ**

Ag_2CO_3 ($K_{sp} = 8.2 \times 10^{-12}$) এবং $CuCO_3$ ($K_{sp} = 2.5 \times 10^{-10}$) এর দ্রাব্যতা নির্ণয় কর এবং কোন কার্বনেটটির দ্রাব্যতা কম উল্লেখ কর।

সমাধান

$Ag_2CO_3 \rightleftharpoons 2Ag^+ + CO_3^{2-}$: $(2S)^2 \times S = 4S^3 = 8.2 \times 10^{-12} \Rightarrow S = 1.27 \times 10^{-4}$ M

$CuCO_3 \rightleftharpoons Cu^{2+} + CO_3^{2-}$: $S'^2 = 2.5 \times 10^{-10} \Rightarrow S' = 1.58 \times 10^{-5}$ M

$S > S' \Rightarrow$ **$CuCO_3$ এর দ্রাব্যতা কম**।

ফাঁদ: $CuCO_3$ এর K_{sp} বেশি হলেও দ্রাব্যতা কম। লবণের ধরন (AB ও A_2B) ভিন্ন হলে শুধু K_{sp} দেখে তুলনা করা যায় না।

১১৫. BUET'09-10 লিখিত **ভুল** **গুরুত্বপূর্ণ**

25°C তাপমাত্রায় AgCl এর 100 mL সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে 0.030 M NaBr এর 100 mL দ্রবণ যোগ করা হলো। অধঃক্ষেপ তৈরি হবে কি? [দেওয়া আছে, $K_{sp}(AgCl) = 1.0 \times 10^{-10}$; $K_{sp}(AgBr) = 5.0 \times 10^{-13}$]

সমাধান

সম্পৃক্ত AgCl দ্রবণে: $[Ag^+] = \sqrt{(K_{sp})} = \sqrt{(1 \times 10^{-10})} = 1 \times 10^{-5}$ M

মেশানোর পর মোট আয়তন 200 mL:

$[Ag^+] = \frac{10^{-5} \times 100}{200} = 5 \times 10^{-6}$ M; $[Br^-] = \frac{0.030 \times 100}{200} = 0.015$ M

$K_{ip}(AgBr) = 5 \times 10^{-6} \times 0.015 = 7.5 \times 10^{-8}$

$K_{ip}(AgBr) > K_{sp}(AgBr) \Rightarrow$ **AgBr এর অধঃক্ষেপ পড়বে**।

১২৯. BUTEX'10-11 লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

মৌলের দীপশিখা পরীক্ষার সময় ধাতব লবণকে কোন রাসায়নিক বস্তুতে সিক্ত করা হয়?

সমাধান

গাঢ় HCl এ সিক্ত করা হয়।

কারণ: ধাতুর অন্যান্য লবণ (যেমন কার্বনেট, সালফেট) কম উদ্বায়ী। গাঢ় HCl এগুলোকে ধাতব ক্লোরাইডে পরিণত করে, আর ক্লোরাইড লবণ সহজে উদ্বায়ী বলে শিখায় দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে বর্ণ দেয়।

যেমন: $CaCO_3$ (অনুদ্বায়ী) + 2HCl → $CaCl_2$ (উদ্বায়ী) + H_2O + CO_2

১৩২. RUET'07-08; CUET'05-06 লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

নিচের ছকটি পূরণ কর: শিখায় সৃষ্ট বর্ণ (খালি চোখে দেখা)

গ্রুপ-1: লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K), রুবিডিয়াম (Rb), সিজিয়াম (Cs)

গ্রুপ-2: ক্যালসিয়াম (Ca), স্ট্রনসিয়াম (Sr), বেরিয়াম (Ba)

সমাধান

ধাতু	শিখার বর্ণ
Li	উজ্জ্বল লাল (ক্রিমসন)
Na	উজ্জ্বল সোনালি হলুদ
K	হালকা বেগুনি
Rb	লালচে বেগুনি
Cs	নীল
Ca	ইটের ন্যায় লাল
Sr	উজ্জ্বল লাল (টকটকে)
Ba	হলুদাভ সবুজ / আপেল সবুজ

সংশোধনী: শিটের CUET'05-06 প্রশ্নটিও (স্ট্রনসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, বেরিয়ামের শিখার বর্ণ) এই ছকেই আছে, তাই আলাদা করে রাখা হয়নি।